Transição de fase e calor latente

1 - Conceitos relacionados

Temperatura, capacidade térmica, calor específico, calor latente, equilíbrio térmico.

2 – Objetivos

Determinar o calor de fusão e de evaporação da água.

3 - Método utilizado

Método no qual a amostra é colocada no calorímetro com água sendo realizado trabalho sobre o sistema com um aquecedor elétrico.

4 - Equipamentos

1 calorímetro
1 balança de braço
1 cronômetro digital
1 termômetro –10 /110 ^{o}C
1 sistema de aquecimento
água e gelo

5 - Fundamentos Teóricos

Robert Boyle e Isaac Newton, entre outros, já pensavam que o calor estava associado ao movimento microscópico que agita as partículas de um determinado material. Entretanto, Lavoisier, Fourier, Laplace, Poisson e outros, diziam que calor era um fluido indestrutível denominado "calórico" que fluía entre as substâncias. Graf Von Rumford mergulhou cilindros de metal na água e neles perfurou furos: o calor devido ao atrito da fricção mecânica podia fazer ferver a água. Em 1847, Joule através de medidas muito cuidadosas demonstrou que o calor não é uma "substância" indestrutível, pois pode ser convertida em energia mecânica. Assim, calor e energia mecânica podem ser considerados como manifestações diferentes de uma mesma quantidade física: energia.

Uma propriedade observada ao se estudar o calor e as propriedades termométricas, é a mudança de estado mediante o fornecimento ou retirada de calor dos materiais. Alguns materiais mantêm constante sua temperatura durante a transformação de uma fase para outra. Esta propriedade pode ser utilizada na obtenção de pontos de referencia para uma escala termométrica. Joseph Black estudou experimentalmente o comportamento térmico dos materiais durante as transformações de fase. Com base nestes estudos ele enunciou o conceito de *calor latente*, isto é, o calor necessário a um corpo para provocar a mudança de estado. Quando o comportamento térmico de um material resulta numa variação da temperatura com o fornecimento de calor sem mudança de fase, este comportamento é denominado *calor sensível*.

5.1. Calor específico

Seja considerado um sistema físico A à temperatura T_A e outro sistema físico B à temperatura T_B , isolados do meio exterior, com $T_A \neq T_B$. Se os dois sistemas são colocados em contato, ocorre transferência de energia (calor) do sistema mais quente para o mais frio. Não havendo perda de energia para o exterior, a transferência de energia entre os dois sistemas pode ser escrita como:

$$\left|Q_{recebido}\right| = \left|Q_{cedido}\right| \quad \text{ou} \quad Q_{recebido} = -Q_{cedido} \qquad (1)$$

Se $T_A < T_B$, o sistema A receberá calor do sistema B, sendo considerado por convenção $Q_{cedido} < 0$.

A troca de calor entre o sistema A e o sistema B resulta na alteração de temperatura destes sistemas, para uma temperatura de equilíbrio T_f de valor intermediário. A quantidade de calor cedido (ou recebido) por um dos sistemas, dividida pela variação da temperatura deste sistema é definido como capacidade térmica C do sistema, sendo escrita como:

$$C = \frac{\Delta Q}{\Delta T} \qquad (2)$$

Sendo $\Delta T = T_f - T_i$, T_f a temperatura final, após o equilíbrio térmico e T_i a temperatura inicial T_A para o sistema A e T_B para o sistema B. Se o sistema for constituído de uma substância específica, a normalização da capacidade térmica C do sistema pela massa m é definido como o calor específico c da substância:

$$c = \frac{C}{m} \qquad (3)$$

Na Tabela I são apresentados os valores do calor específico à pressão constante, de diversas substâncias.

Transição de fase e calor latente

Tabela I – Calor específico **Cp** de diversas substância.

Substância	cal/g.°C	kJ/kg.K
Água	1,00	4,19
Gelo	1,00	4,19
Alumínio	0,21	0,88
Ferro	0,11	0,45
Cobre	0,09	0,39
Prata	0,06	0,24
Ouro	0,03	0,13

5.2. Troca de calor

Reescrevendo a equação (2) e aplicando o valor de *C*, de acordo com a definição (3), a quantidade de calor trocada por um sistema é escrita como:

$$\Delta Q = m \cdot c . \Delta T \quad \Rightarrow \quad \Delta Q = m \cdot c . (T_f - T_i) \qquad (4)$$

A quantidade de calor absorvido ΔQ depende das condições em que é feita a mudança de temperatura. São diferentes o calor específico C_V à volume constante V e o calor específico C_p à pressão constante p. No caso de materiais sólidos, a mudança de volume é muito pequena, sendo $C_p = C_V$.

Considerando $T_A < T_B$ e substituindo na equação (1), a quantidade de calor trocado na forma da equação (4), se obtém uma expressão que relaciona a temperatura de cada sistema antes e depois do equilíbrio térmico:

$$m_A \cdot c_A . (T_f - T_A) + m_B \cdot c_B . (T_f - T_B) = 0 \qquad (5)$$

Se um dos sistemas mudar de estado físico, por exemplo, fusão ou ebulição durante a troca de calor, a equação (5) deverá conter uma fator de correção, sendo reescrita na forma:

$$m_A \cdot c_A . (T_f - T_A) + m_B \cdot c_B . (T_f - T_B) + m_C \cdot L = 0 \quad (6)$$

Sendo m_C a massa do sistema que muda de estado físico e L é o calor latente de mudança de estado (de fusão, de vaporização, etc).

5.3. Calorímetro

O calorímetro é um equipamento utilizado para a medição de troca de calor entre sistemas. Este equipamento é um recipiente que possui isolamento térmico com o ambiente externo.

A temperatura antes e depois da mistura ou aquecimento dos materiais no calorímetro não são constantes devido à troca de calor com o ambiente, apesar do isolamento térmico. A perda de calor para o ambiente implica em variação da temperatura com o tempo, em uma forma exponencial. Para melhor avaliar o processo de troca de calor no calorímetro, os valores da temperatura inicial e final do processo devem ser determinados pela extrapolação das curvas de temperatura versus tempo, obtidas durante todo o processo, conforme gráfico apresentado na Figura 1.

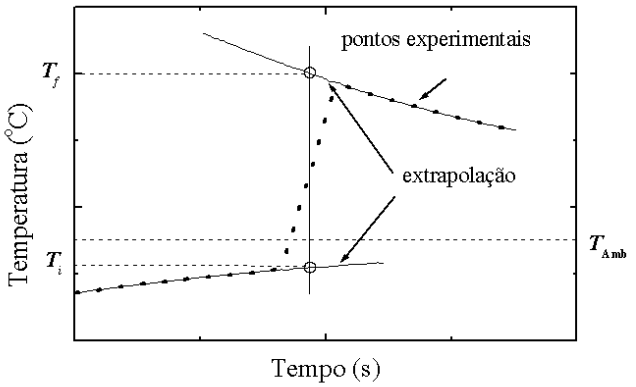


Figura 1- Procedimento utilizado para determinar a temperatura inicial e final no processo de equilíbrio térmico no calorímetro.

A linha paralela ao eixo da temperatura é traçada de modo a dividir de forma igual a área delimitada entre os pontos experimentais e a linha paralela. A interseção da linha com a curva de extrapolação feita a partir dos pontos experimentais antes do aquecimento fornece a temperatura inicial T_i e a interseção da linha vertical com a extrapolação depois do aquecimento fornece a temperatura final T_f.

Transição de fase e calor latente

6 - Montagem e procedimento experimental

Prática 1 – Capacidade térmica do calorímetro

Para determinar a capacidade térmica do calorímetro é utilizada a expressão (5) para descrever o equilíbrio térmico do sistema, sendo os sistemas A e B, o calorímetro e a água dentro deste, respectivamente:

$$C_{Cal} = -\frac{m_{Ag} \cdot c_{Ag}.(T_f - T_{Ag})}{(T_f - T_{cal})} \qquad (7)$$

Sendo C_{Cal} a capacidade térmica do calorímetro, c_{Ag} o calor específico da água, m_{Ag} a massa de água dentro do calorímetro, T_{Cal} a temperatura inicial do calorímetro, T_{Ag} a temperatura inicial da água, e T_f a temperatura final após o equilíbrio térmico.

1. Manter na ampola térmica um volume de 500 ml de água a temperatura de ≅ 50 °C (T_{ag});
2. Medir a temperatura da água aquecida;
3. Colocar aproximadamente 100 gr de água aquecida dentro do calorímetro;
4. Medir a temperatura no interior do calorímetro em intervalos de 10 segundos, sendo 1 minuto antes da colocação da água aquecida e 1 minuto após;
5. Medir a massa do calorímetro vazio e com a água, para determinar com precisão a massa de água;
6. Repetir 2 ou mais vezes os procedimentos de 2 até 5 com o calorímetro inicialmente seco e à temperatura ambiente;
7. Registrar os valores obtidos em uma tabela (TabelaI), com colunas para o tempo e sua incerteza, a temperatura e sua incerteza.

Prática 2 – Calor latente de fusão

A determinação do calor latente de fusão do gelo pode ser feita com a imersão de uma massa de gelo em um volume de água aquecida no interior do calorímetro.

A expressão utilizada para a obtenção do calor específico do corpo de prova também é retirada da equação de equilíbrio:

$$L_F = \frac{-C_{gel} \cdot (T_f - T_{gel}) - (C_{Cal} + m_{ag} \cdot c_{ag}) \cdot (T_f - T_i)}{m_{gel}} \qquad (8)$$

Sendo L_{F} o calor latente de fusão do gelo, T_{gel} a temperadora inicial do gelo, T_i a temperatura inicial da do sistema água e calorímetro, e T_{f} a temperatura final de equilíbrio dentro do calorímetro.

1. Medir a massa e a temperatura da amostra de gelo;
2. Colocar aproximadamente 100 gramas de água à temperatura de ≅ 40 °C (T_{ag}) dentro do calorímetro, medindo a massa do calorímetro vazio e com água, para determinar com precisão a massa de água;
3. Inserir a massa de gelo no interior do calorímetro, fechando-o;
4. Medir a temperatura da água no calorímetro a cada 10 segundos, em um intervalo de 3 minutos, sendo 1 minuto antes da colocação do gelo e 2 minutos depois, agitando suavemente a água no calorímetro algumas vezes;
5. Repetir 2 ou mais vezes os procedimentos de 1 até 4 desta prática;
6. Registrar valores obtidos em uma tabela (TabelaII), com colunas para o tempo e sua incerteza, a temperatura e sua incerteza.

Prática 3 – Calor latente de evaporação

A determinação do calor latente de evaporação da água pode ser feita com a realização de trabalho sobre um sistema composto por uma massa de água no interior do calorímetro. A expressão utilizada para a obtenção do calor específico do corpo de prova também é retirada da equação de equilíbrio:

$$L_E = \frac{w - Q}{m_{vap}} \qquad (9)$$

Sendo L_E o calor latente de evaporação da água, w o trabalho fornecido, e m_{vap} a massa de água evaporada. Deve-se considerar que apesar do isolamento térmico, parte do trabalho realizado resulta em calor (Q) trocado pela superfície do calorímetro/água com o ambiente.

1. Colocar aproximadamente 100 gramas de água previamente aquecida à temperatura de ≅ 90°C

Transição de fase e calor latente

dentro do calorímetro, medindo a massa do calorímetro vazio e com água, para determinar com precisão a massa de água;
2. Inserir o sistema de aquecimento no interior do calorímetro;
1. Tampar o calorímetro, mantendo um suspiro;
2. Ligar o sistema de aquecimento, mantendo a água em ebulição por 5 minutos;
3. Medir a variação da massa de água no interior do calorímetro durante o processo de evaporação. Deve ser registrado o tempo necessário para a redução da massa em 10 gr;
4. Medir a temperatura da água no calorímetro a cada 30 segundos, durante o processo de evaporação e pelo menos 3 minutos após o sistema de aquecimento ter sido desligado, agitando suavemente a água no calorímetro algumas vezes;
3. Repetir 2 ou mais vezes os procedimentos de 2 até 5 desta prática;
4. Registrar os valores obtidos em uma tabela (TabelaIII), com colunas para o tempo e sua incerteza, a temperatura e sua incerteza.

7 - Análise

1. Construir a partir da Tabela I, um gráfico de $T(t)$, da dependência da temperatura em função do tempo, realizando a análise indicada na Figura 1 para determinar a temperatura inicial e final do sistema água e calorímetro;
2. Aplicar os valores iniciais e finais da temperatura, e da massa de água à equação (7) para encontrar o valor médio da capacidade térmica do calorímetro;

3. Construir a partir da Tabela II, um gráfico de $T(t)$, da dependência da temperatura em função do tempo, realizando a análise indicada na Figura 1 para determinar a temperatura inicial e final do sistema água, gelo, e calorímetro;
4. Aplicar os resultados na expressão (8) para obter o valor do calor latente de fusão do gelo;

5. Construir a partir da Tabela III, um gráfico de $T(t)$, da dependência da temperatura em função do tempo, realizando a análise indicada na Figura 1 para determinar o calor (Q) trocado pela superfície do calorímetro/água com o ambiente;
6. Aplicar os resultados na expressão (9) para obter o valor do calor latente de evaporação da água. Deve-se considerar o calor trocado pelo sistema com o ambiente, por resfriamento.

Referências Bibliográficas

1. João Baptista Domiciano, Klemensas Rimgaudas Juraltis, “Introdução à Física Experimental”, Departamento de Física, Universidade Estadual de Londrina, 2003.
2. Heat capacity of metals, disponível em: http://www.fizika.org/skripte/of-prakt/of-praktikum.html , acessado em 09/06/2008.
3. Halliday, D., Resnick, R., Walker, J., **“**Fundamentos de Física 2” - São Paulo: Livros Técnicos e Científicos Editora, 4ª Edição, 1996.
4. Nussenzveig, H. M. – “Física Básica” – 2ª ed. - vol. 2 - seção 7.1 – Ed. Edgard Blücher Ltda - 1981.
5. Sears, F. W. E Zemansky, M. W. – “Física” - vol. 2, cap. 15, Ed. Universidade de Brasília, Rio de Janeiro – 1973.